Rapport d’analyse et de conception — Phase 1

IFT2255 Projet de session : plateforme de planification des études

Équipe — [Soundous Bestam, Ahmed Nassim Es-Snoussi et Victorio Nascimento]

1. Description du projet

1.1 Contexte

Au premier cycle, planifier une session consiste à choisir des cours, mais aussi, pour une partie des personnes étudiantes, des projets supervisés, des postes en laboratoire, des stages, des séminaires ou des concours. Ces possibilités sont dispersées : les cours sont au répertoire, les projets se négocient de personne à personne, les stages passent par des employeurs et les séminaires circulent par courriel. Les règles qui encadrent le choix (structure du programme, préalables, plafond de crédits, seuil de temps plein, dates limites) sont publiées, mais rarement lues en entier au moment de décider.

1.2 Problématique

Trois difficultés se combinent :

1. **L’information est éclatée.** Aucun endroit ne montre l’ensemble de ce qui est accessible à une personne donnée pour une session donnée.
2. **Les contraintes se découvrent trop tard.** Un préalable manquant, un passage sous le temps plein ou une date limite dépassée se constatent souvent après la décision, parfois avec un coût financier.
3. **La rareté est invisible.** Les places encadrées sont peu nombreuses, les personnes qui encadrent répondent inégalement et ce savoir circule surtout entre pairs. À mérite égal, qui n’a pas de réseau planifie moins bien.

1.3 Solution envisagée

Nous proposons **Boussole**, une plateforme web de planification des études centrée sur la personne étudiante. Elle :

- rassemble dans une offre unique les cours et les activités encadrées (O1) ;
- relie cette offre au **programme réel** et au **dossier** de la personne, importés des systèmes de l’Université (O2) ;
- vérifie **avant chaque ajout** les préalables, l’horaire, les plafonds, le seuil de temps plein et les échéances, et en explique les conséquences (O3) ;
- gère les demandes adressées aux personnes qui encadrent avec des **délais visibles**, des relances et des solutions de rechange (O4) ;
- permet de projeter un cheminement sur plusieurs sessions en distinguant clairement une **intention** d’une **place obtenue** (O5) ;

- rend visible une partie de la connaissance tacite par des **indicateurs de disponibilité** agrégés et des repères partagés (O6).

Boussole **n'inscrit pas** à la place de Synchro : elle prépare et vérifie la décision, puis renvoie vers le système officiel. Ce choix est discuté à la section 9.

2. Ce que le prototype de référence modélise

2.1 Méthode

Nous avons joué trois sessions complètes (automne 2026, jusqu'à la semaine 15 et la clôture) avec des profils contrastés, puis exporté chaque session au format `mon-cheminement/v1` (JSON). Nous avons ensuite comparé les trois exports champ par champ : état final du plan, crédits, demandes envoyées et expirées, capacités et inscriptions de chaque activité, paramètres des personnes qui encadrent. Les fichiers exportés sont versés au dépôt (`docs/traces/`).

	Session A	Session B	Session C
Intérêts déclarés	Systèmes et réseaux	Gestion, Données et IA, Économie	Logiciel, Économie, Gestion
Exigences de session	4 cours, 1 supervisé, 1 activité	4 cours, 1 supervisé, 0 activité	3 cours, 1 supervisé, 1 activité
Éléments confirmés	IFT2245, projet (Systèmes), visite de terrain	IFT2015, IFT3395, FINA10200, projet (Gestion)	Projet (Logiciel), visite de terrain
Crédits « en cours »	10	15	7
Demandes envoyées / expirées	6 / 3	5 / 1	5 / 3
Activités dont les acceptations dépassent la capacité	9	6	11

2.2 Ce que le prototype modélise

- **Une session qui avance pendant qu'on planifie.** Une horloge simule quinze semaines. Les activités ont une semaine d'ouverture (`opensWeek`), les places s'épuisent et les demandes restées sans réponse expirent.
- **Un profil et des exigences.** Intérêts, préférences d'apprentissage (curseurs `focus`, `applied`, `work`, `hours`), crédits du programme (toujours 90) et exigences de session exprimées en **nombres d'éléments** : cours, supervisé, activités.
- **Un plan par cases**, dans les états vide, demandé, offert ou confirmé.
- **Un « monde »** de 34 cours réels de plusieurs facultés et établissements, 13 projets supervisés, 3 laboratoires, 4 stages, 3 séminaires et 2 concours, chacun avec une capacité.
- **Des personnes qui encadrent** (13 professeurs, 3 laboratoires, 4 organisations), dotées d'une disponibilité, d'un niveau d'activité, d'un délai de réponse (`respRate`), d'une notoriété (`renown`) et d'une file de demandes (`backlog`). D'après les paramètres de l'export (`disengageBacklog`, `popularityGain`), une personne très sollicitée se désengage : c'est la dynamique « le professeur le plus demandé répond le moins vite » décrite dans l'énoncé.
- **La concurrence** : 88 autres personnes étudiantes simulées, avec leurs propres besoins, prennent des places en même temps.

- **Le calendrier officiel** (rentrée, date limite de modification du 16 septembre, abandon avec frais le 6 novembre, fin du trimestre) et une **vue sur quatre sessions** avec exigences modifiables et intentions.

2.3 Ce que le prototype passe sous silence

Le prototype ne connaît ni **programme** (structure, blocs), ni **dossier** (cours réussis), ni **préalables**, ni **horaire**. Il ne distingue pas un élément crédité d'une activité facultative. Il n'associe aucun **coût** aux échéances. Le projet supervisé s'y réduit à une acceptation, sans sujet, sans entente ni approbation. Ces absences sont analysées à la section 3.

3. Simplifications relevées et verdicts

Critère de verdict : une simplification est **acceptable** si elle ne change pas la décision de la personne étudiante ni ce qu'elle lui coûte. Elle est **à corriger** si elle peut mener à une décision coûteuse ou à une fausse assurance.

#	Ce que fait le prototype (observation)	Ce qui se passe réellement	Verdict
SIM-01	Les exigences de session sont des **nombres d'éléments** (« 4 cours, 1 supervisé, 1 activité »), identiques quels que soient les intérêts.	Un programme exige des crédits répartis en blocs (obligatoires, options, au choix).	**À corriger** : on peut remplir « 4 cours » sans progresser dans son programme.
SIM-02	**Aucun programme ni dossier** : toujours 90 crédits, `transcript` vide, 0 crédit acquis dans les trois sessions, même pour une personne en 2e année.	Le dossier détermine les préalables satisfaits et ce qui reste à faire.	**À corriger** : sans lui, ni vérification ni projection fiable.
SIM-03	Les cours n'ont **ni préalables ni horaire**. Session B : IFT3395 (niveau 3000) confirmé sans aucun cours antérieur.	Les préalables et les conflits d'horaire empêchent l'inscription.	**À corriger** : le plan peut contenir des cours impossibles à suivre.
SIM-04	Des cours **hors programme et hors établissement** (FINA10200 et MARK10100 de HEC, ELE8200 et MEC1310 de Polytechnique) s'ajoutent sans condition. Session B : FINA10200 confirmé.	Il faut une autorisation, et le cours ne compte pas forcément dans le programme.	**À corriger** : fausse assurance qu'un cours compte.
SIM-05	Les **activités non académiques rapportent des crédits**. Déduit des trois sessions : cours = 3, projet = 6, visite de terrain = 1 (A : 3 + 6 + 1 = 10 ; B : 3 × 3 + 6 = 15 ; C : 6 + 1 = 7).	Une visite, un séminaire ou un concours ne rapporte pas de crédits.	**À corriger** : la progression affichée est fausse.
SIM-06	Les **acceptations dépassent la capacité** dans les trois sessions (9, 6 et 11 activités). Exemple : stage à 2 places et 4 acceptations (C).	Une capacité est une limite ferme, sauf dérogation explicite.	**À corriger** : le système contredit ses propres règles.
SIM-07	Le **projet supervisé** est générique (« Projet supervisé · Logiciel ») et est confirmé dès la semaine 1 (A, B).	Il faut un sujet, une entente avec la personne qui encadre et une approbation, avec des conditions d'admissibilité.	**À corriger** : le processus réel est plus long et peut échouer à plusieurs étapes.
SIM-08	Les demandes **expirent** en silence : 7 sur 16 sur les trois sessions (44 %). Le délai n'est pas affiché dans l'export. Les paramètres de réactivité des personnes qui encadrent (`respRate`, `backlog`) restent internes.	Rien n'expire formellement : le silence dure, et c'est à la personne étudiante de relancer ou de changer d'option.	**Modèle acceptable** (le silence vaut échec). **À corriger** : afficher le délai, permettre une relance, proposer une solution de rechange.

#	Ce que fait le prototype (observation)	Ce qui se passe réellement	Verdict
SIM-09	La session C s'est **close à 0 cours et 7 crédits**, loin des exigences.	Sous le seuil de temps plein (12 crédits selon notre lecture du règlement, à citer), il y a des conséquences sur l'aide financière.	**À corriger** : c'est la conséquence la plus coûteuse, elle doit être visible avant la décision.
SIM-10	Les **dates limites** sont affichées, mais sans **conséquence** : aucun frais ni mention au relevé n'est modélisé.	L'abandon après une date limite entraîne des frais ou une mention « abandon ».	**À corriger** : une échéance sans conséquence n'aide pas à décider.
SIM-11	Les **stages** ouvrent aux semaines 4 à 7 et s'obtiennent dans la session même.	Un stage se prépare une ou deux sessions à l'avance (CV, entrevue, sélection).	**À corriger** : il faut le planifier avant la session visée (O5).
SIM-12	Le monde est **tiré au hasard** à chaque partie : capacités arbitraires (IFT2255 : 33, 37, 40 places), domaines des organisations qui changent (« Clinique Beaumont » : linguistique, données, énergie).	L'offre et les capacités sont stables et connues.	**Acceptable** pour étudier des dynamiques. Le système visé utilisera des données importées.
SIM-13	La concurrence est simulée par 88 personnes étudiantes fictives.	La concurrence est réelle, avec des priorités (programme, année).	**Acceptable** : c'est une bonne façon de rendre la rareté perceptible.
SIM-14	Les « activités » (visites, concours) sont des **exigences** de session.	Aucun programme ne les exige.	**Acceptable** si elles sont présentées comme un objectif personnel, non comme une règle du programme.

4. Exigences du système visé

Chaque exigence est rattachée à un objectif (O1 à O6) et à une observation qui la justifie. Priorité : **E** = essentielle en phase 2, **S** = souhaitable.

#	Exigence	Obj.	Justification	Prio.
EX-01	Le système exprime les exigences du programme en **crédits par bloc** (obligatoires, options, au choix) et affiche la progression de chaque bloc.	O2, O3	SIM-01, SIM-02	E
EX-02	Le système **importe le dossier** (programme, cours réussis, crédits acquis) avec le consentement de la personne. Une saisie manuelle reste possible, mais elle est marquée « non vérifiée ».	O2, O5	SIM-02	E
EX-03	Le système **refuse l'ajout** d'un cours dont les préalables ne sont pas satisfaits (ou planifiés à une session antérieure) et nomme le préalable manquant.	O3	SIM-03 (IFT3395, session B)	E
EX-04	Le système **signale les conflits d'horaire** au moment de l'ajout et propose les autres sections.	O3	SIM-03	E
EX-05	Pour chaque cours, le système indique s'il **compte dans le programme** et, sinon, quelle autorisation est requise.	O1, O3	SIM-04 (FINA10200, session B)	E
EX-06	Seuls les **éléments crédités** (cours, cours de projet, cours de stage) comptent dans la progression. Les activités facultatives apparaissent à part.	O3	SIM-05	E
EX-07	Le système **refuse toute confirmation au-delà de la capacité**, sauf dérogation enregistrée par la personne qui encadre.	O4	SIM-06	E

#	Exigence	Obj.	Justification	Prio.
EX-08	Le système affiche un **avertissement avant confirmation** quand le plan passe sous le seuil de temps plein et en nomme la conséquence (aide financière).	O3	SIM-09 (session C : 7 crédits)	E
EX-09	Chaque échéance affiche sa **conséquence** (frais, mention au relevé) et déclenche des rappels à J-7 et J-2 pour les éléments du plan concernés.	O3, O4	SIM-10	E
EX-10	Une demande adressée à une personne qui encadre affiche son **délai de réponse**. Avant l'échéance, le système propose une relance unique ou une redirection vers une offre équivalente.	O4	SIM-08 (44 % d'expiration)	E
EX-11	Chaque offre encadrée affiche un **indicateur de disponibilité agrégé** (places restantes, demandes en attente, délai de réponse habituel), sans données personnelles.	O6	SIM-08 (paramètres internes au prototype)	S
EX-12	Le projet supervisé suit un **processus par étapes** (demande, entente, approbation du conseil de programme), chacune ayant son état et son motif en cas de refus.	O1, O4	SIM-07	E
EX-13	La vue multi-sessions vérifie que chaque cours prévu est **offert à la session choisie** et que ses préalables sont planifiés avant. Une intention n'est jamais présentée comme une place obtenue.	O5	SIM-02, SIM-11	E
EX-14	L'offre regroupe **cours, projets, postes, stages, séminaires et concours** dans une même recherche filtrable par type, domaine, session et admissibilité.	O1	Point fort du prototype à conserver (section 2.2)	E
EX-15	Chaque offre peut porter des **repères partagés** (charge réelle, conseils, ce qu'on aurait voulu savoir), rédigés par d'anciennes personnes étudiantes et modérés.	O6	Appréciations absentes des trois exports ; problème de l'énoncé (savoir circulant entre pairs)	S

Couverture des objectifs : O1 (EX-05, 12, 14) · O2 (EX-01, 02) · O3 (EX-01, 03 à 06, 08, 09) · O4 (EX-07, 09, 10, 12) · O5 (EX-02, 13) · O6 (EX-11, 15).

5. A1 — Cas d’utilisation

5.1 Diagramme

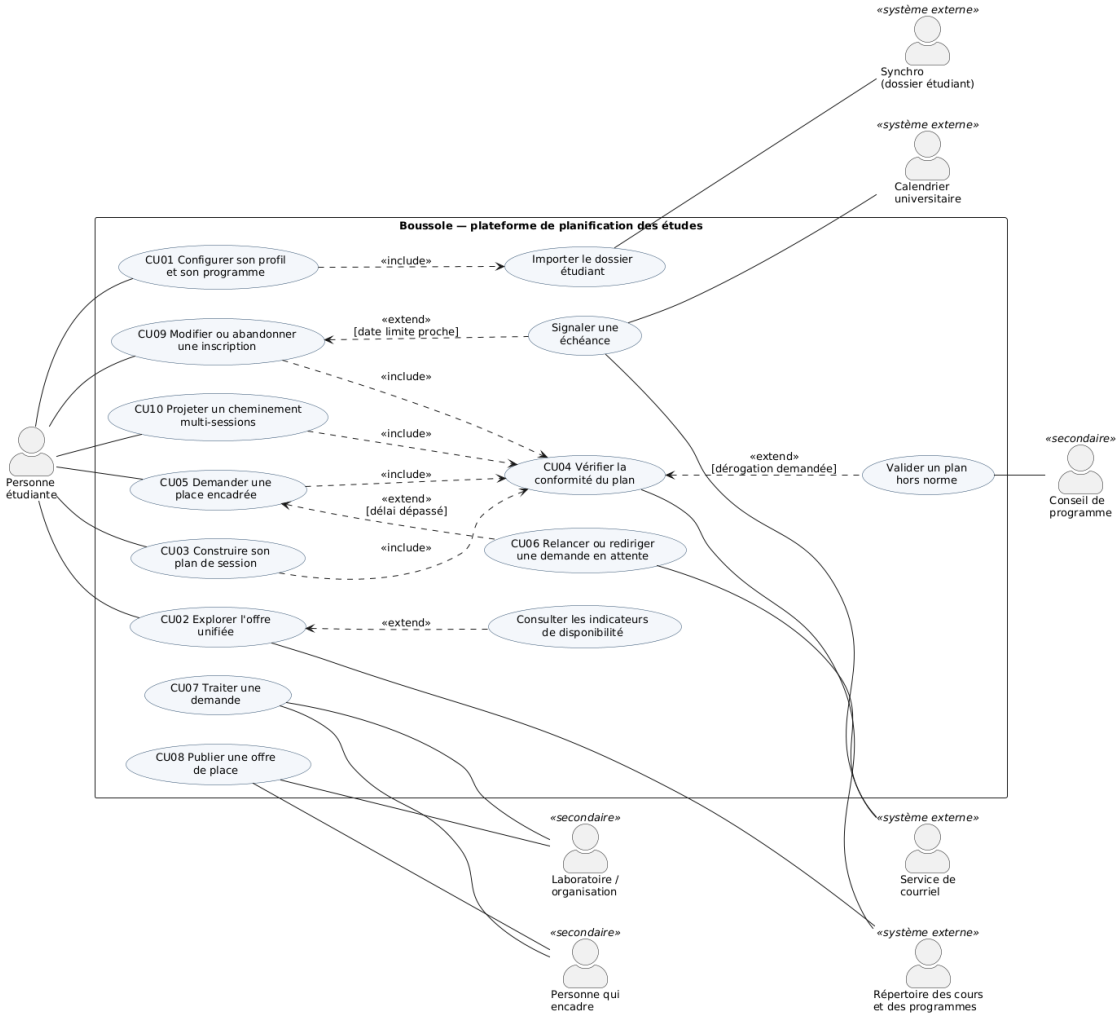


Diagramme de cas d’utilisation du système Boussole

5.2 Acteurs

Acteur	Type	Rôle
Personne étudiante	Principal	Construit et ajuste son plan, envoie des demandes, projette son cheminement.
Personne qui encadre	Secondaire	Publie des places de projet, traite les demandes, propose une entente.
Laboratoire / organisation	Secondaire	Publie des postes, stages et activités ; sélectionne.
Conseil de programme	Secondaire	Approuve les projets supervisés et les plans hors norme (dérogations).
Synchro	Système externe	Fournit le dossier officiel ; reste le lieu de l’inscription.
Répertoire des cours et programmes	Système externe	Fournit cours, préalables, horaires et structures de programme.
Calendrier universitaire	Système externe	Fournit les dates limites officielles.

Acteur	Type	Rôle
Service de courriel	Système externe	Achemine rappels et notifications.

5.3 Fiches des dix cas principaux

CU01 — Configurer son profil et son programme

Acteurs	Personne étudiante (principal) ; Synchro, Répertoire (externes)
But	Obtenir un point de départ fidèle à mon dossier réel pour ne pas planifier à l'aveugle.
Déclencheur	Première connexion, ou changement de programme.
Préconditions	La personne est authentifiée (SSO UdeM).
Postconditions (succès)	Le profil contient le programme, les cours réussis, les crédits acquis par bloc, les intérêts et la charge déclarée ; la source (importée ou saisie) est enregistrée.
Postconditions (échec)	Si l'import échoue, le profil peut être saisi manuellement et est marqué « non vérifié » ; aucune donnée partielle n'est présentée comme officielle.
Dépendances	Inclut « Importer le dossier étudiant ». Préalable à CU03, CU05 et CU10.

CU02 — Explorer l'offre unifiée

Acteurs	Personne étudiante ; Répertoire (externe)
But	Voir en un seul endroit tout ce que je peux suivre cette session, y compris ce qui ne figure pas au répertoire.
Déclencheur	La personne ouvre l'offre ou lance une recherche.
Préconditions	CU01 réalisé ; l'offre de la session est importée.
Postconditions (succès)	Une liste filtrée est affichée avec, pour chaque élément, son statut dans le programme, ses crédits, ses places restantes et, pour les offres encadrées, l'indicateur de disponibilité.
Postconditions (échec)	Si aucune offre ne correspond, le système indique les filtres les plus restrictifs ; l'état du système est inchangé.
Dépendances	Étendu par « Consulter les indicateurs de disponibilité ». Point d'entrée de CU03 et CU05.

CU03 — Construire son plan de session

Acteurs	Personne étudiante
But	Assembler une session viable et en comprendre les conséquences avant de m'inscrire.
Déclencheur	La personne ajoute ou retire un élément du plan.
Préconditions	CU01 réalisé ; la session est ouverte à la planification.
Postconditions (succès)	L'élément est ajouté à l'état « prévu » (ou retiré) ; crédits, charge, seuil de temps plein et blocs sont recalculés et affichés.
Postconditions (échec)	Si une règle bloquante échoue (préalable, plafond, capacité), l'élément n'est pas ajouté et la règle en cause est expliquée ; le plan est inchangé.
Dépendances	Inclut CU04. Voir flux F1.

CU04 — Vérifier la conformité du plan

Acteurs	(Cas inclus) ; Répertoire (externe)
But	Savoir immédiatement si mon plan respecte les règles de mon programme et de l'Université.
Déclencheur	Appelé par CU03, CU05, CU09 et CU10 à chaque modification.
Préconditions	Les règles du programme et le dossier sont disponibles.
Postconditions (succès)	Chaque règle a un état (respectée, avertissement, bloquante) avec son explication.
Postconditions (échec)	Si une donnée manque (dossier non vérifié), la règle est marquée « non vérifiable » plutôt que

	« respectée ».
Dépendances	Étendu par « Valider un plan hors norme » (conseil de programme) lorsqu'une dérogation est demandée.

CU05 — Demander une place encadrée

Acteurs	Personne étudiante (principal) ; Personne qui encadre (secondaire)
But	Obtenir un projet ou un poste encadré sans perdre de temps sur une demande vouée à rester sans réponse.
Déclencheur	La personne envoie une demande à partir d'une offre.
Préconditions	L'offre est ouverte et a au moins une place ; la personne est admissible (vérifié par CU04).
Postconditions (succès)	La demande est à l'état « envoyée » avec une date d'échéance de réponse ; la personne qui encadre est notifiée.
Postconditions (échec)	Si la personne n'est pas admissible ou si l'offre est complète, aucune demande n'est créée et une offre équivalente est proposée.
Dépendances	Inclut CU04. Étendu par CU06. Suivi par CU07. Voir flux F2.

CU06 — Relancer ou rediriger une demande en attente

Acteurs	Personne étudiante ; Service de courriel (externe)
But	Ne pas rester bloquée par un silence ; décider à temps entre insister et changer d'option.
Déclencheur	Le délai de réponse d'une demande approche de son terme (J-2).
Préconditions	Une demande est à l'état « envoyée » sans réponse.
Postconditions (succès)	Relance : une relance unique est envoyée et le délai est prolongé. Redirection : la demande est retirée et une nouvelle offre est proposée.
Postconditions (échec)	Sans action ni réponse à la fin du délai prolongé, la demande passe à « expirée » et la personne en est informée.
Dépendances	Étend CU05 [délai dépassé].

CU07 — Traiter une demande

Acteurs	Personne qui encadre ou laboratoire (principal pour ce cas) ; Conseil de programme
But	Recevoir des demandes pertinentes en nombre soutenable et pouvoir dire non tôt.
Déclencheur	Une nouvelle demande est reçue.
Préconditions	L'offre appartient à la personne qui encadre.
Postconditions (succès)	Acceptation : une entente (sujet, modalités, crédits) est proposée, puis soumise au conseil de programme. Refus : la demande passe à « refusée » avec motif.
Postconditions (échec)	Sans réponse dans le délai, la demande suit CU06 ; la file de la personne qui encadre est mise à jour dans l'indicateur de disponibilité.
Dépendances	Fait suite à CU05.

CU08 — Publier une offre de place

Acteurs	Personne qui encadre, laboratoire ou organisation
But	Faire connaître des places qui, autrement, ne se rempliraient pas, et recevoir des candidatures admissibles.
Déclencheur	L'acteur crée ou modifie une offre.
Préconditions	L'acteur est authentifié et autorisé à publier.
Postconditions (succès)	L'offre est visible dans CU02 avec sa capacité, sa période d'ouverture, ses conditions d'admissibilité et son délai de réponse annoncé.
Postconditions (échec)	Une offre incomplète (sans capacité ni conditions) reste en brouillon et n'est pas visible.

Dépendances	Alimente CU02 et CU05.

CU09 — Modifier ou abandonner une inscription

Acteurs	Personne étudiante ; Calendrier, Synchro (externes)
But	Ajuster ma session au bon moment en connaissant le coût de chaque option.
Déclencheur	La personne veut retirer un cours inscrit, ou un rappel d'échéance est reçu.
Préconditions	Le cours est inscrit ; les dates limites de la session sont importées.
Postconditions (succès)	La conséquence (sans frais, avec frais, mention) est affichée ; après confirmation dans Synchro, le plan et les crédits sont resynchronisés.
Postconditions (échec)	Après la date limite d'abandon, l'action est refusée et la procédure d'exception est indiquée ; le plan est inchangé.
Dépendances	Inclut CU04. Étendu par « Signaler une échéance ». Voir flux F3.

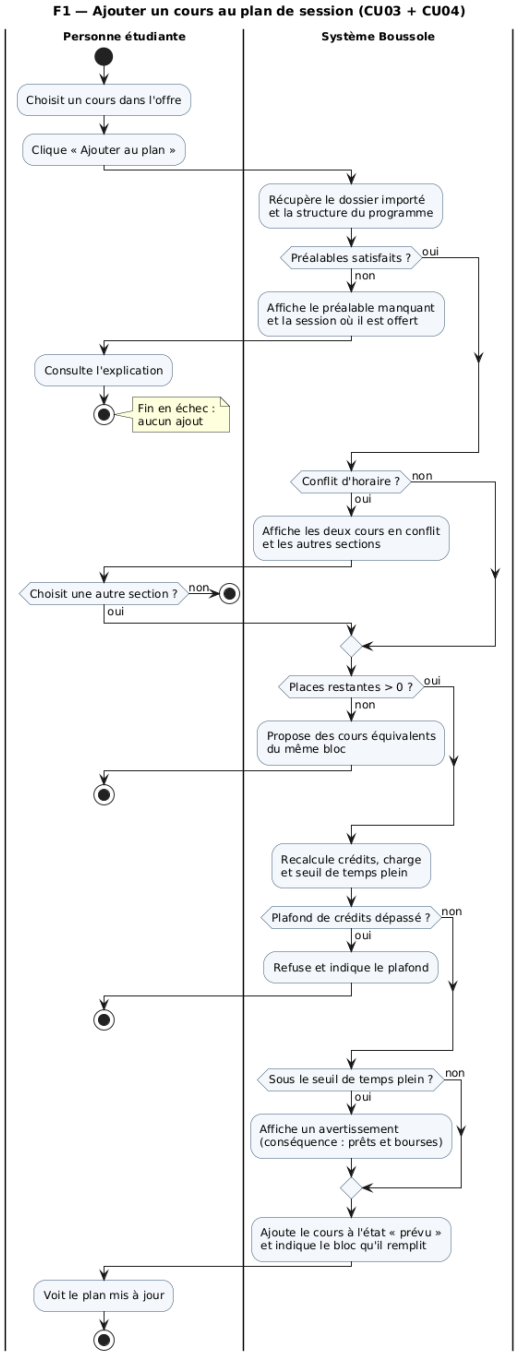
CU10 — Projeter un cheminement multi-sessions

Acteurs	Personne étudiante ; Répertoire (externe)
But	Voir aujourd'hui ce que mes choix rendent possible ou impossible dans deux sessions.
Déclencheur	La personne dépose une intention pour une session future.
Préconditions	CU01 réalisé ; l'offre prévisionnelle des sessions futures est connue ou estimée.
Postconditions (succès)	L'intention est enregistrée comme telle (aucune place réservée) ; la progression par bloc et la date de diplomation estimée sont recalculées.
Postconditions (échec)	Si le cours n'est pas offert à cette session, l'intention n'est pas enregistrée et les sessions d'offre sont indiquées.
Dépendances	Inclut CU04. Voir flux F5.

6. A2 — Flux principaux (diagrammes d'activités)

Flux	Cas d'utilisation	Échoue	Dépend d'un tiers	Soumis à une échéance
F1 Ajouter un cours au plan	CU03, CU04	✓		
F2 Demander un projet supervisé	CU05, CU06, CU07	✓	✓ (encadrant, conseil)	✓ (délai de réponse)
F3 Abandonner une inscription	CU09	✓	✓ (Synchro)	✓ (dates limites)
F4 Configurer son profil	CU01	✓ (import)	✓ (Synchro, répertoire)	
F5 Projeter un cheminement	CU10	✓		

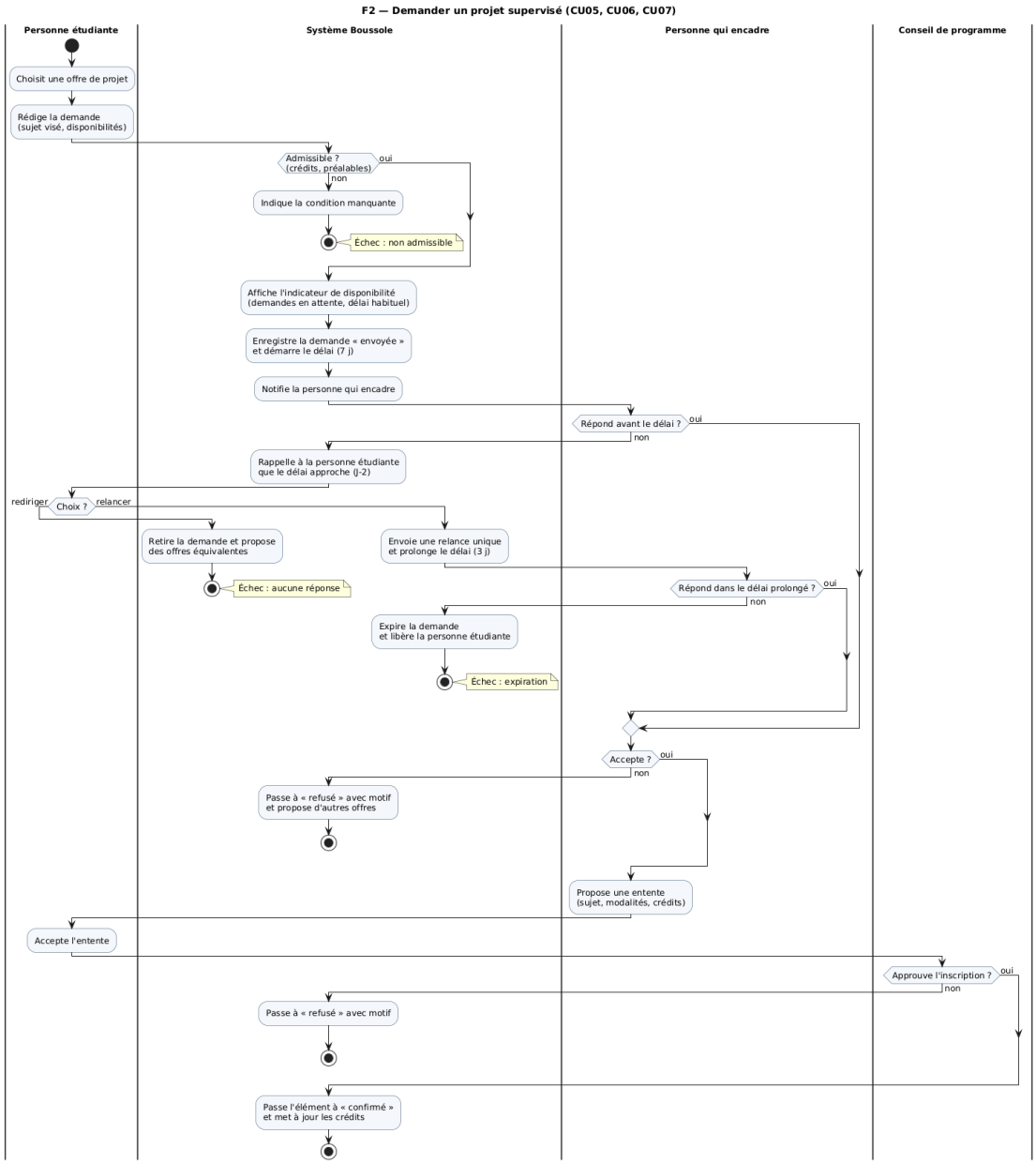
6.1 F1 — Ajouter un cours au plan de session



Flux F1

Observation d'origine : SIM-03 et SIM-04. Dans la session B, IFT3395 et FINA10200 sont confirmés sans vérification de préalables ni de rattachement au programme. **Ce que le prototype fait différemment :** l'ajout d'un cours y réussit dès qu'il reste une place. Aucune règle n'est vérifiée au moment de l'ajout, et le dépassement de capacité reste possible (SIM-06). Dans notre flux, quatre vérifications bloquantes précèdent l'ajout et l'avertissement de temps plein est donné avant la confirmation.

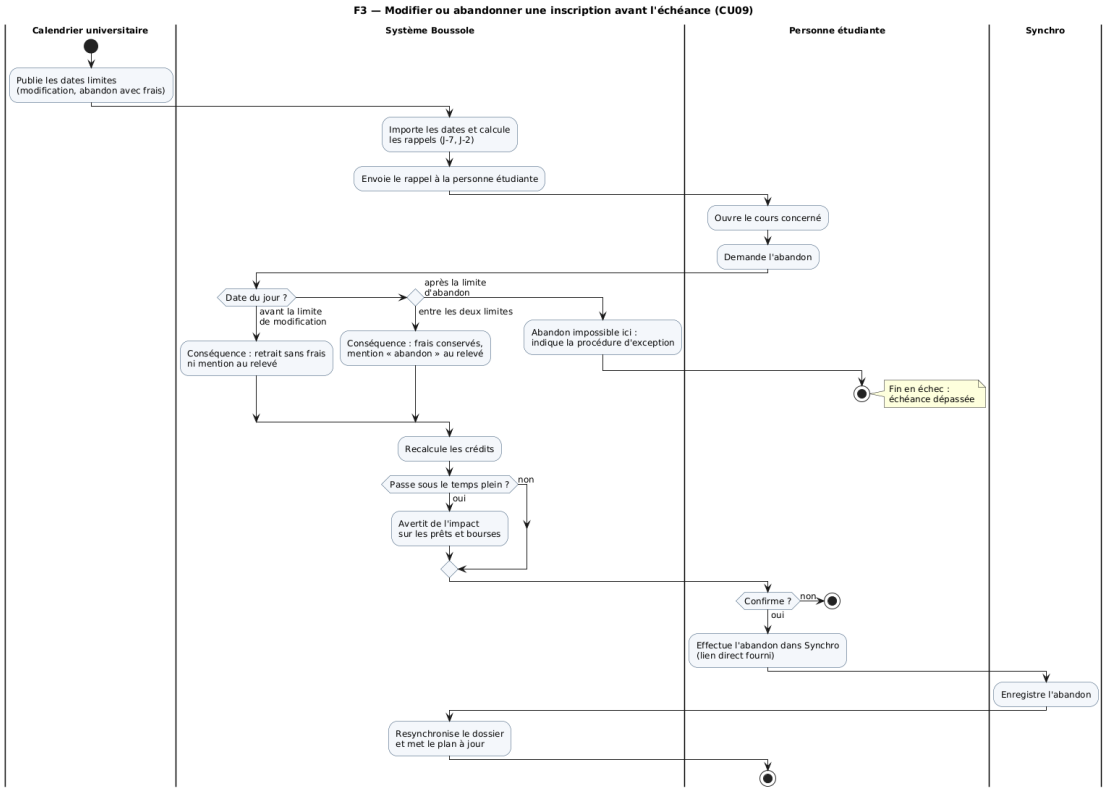
6.2 F2 — Demander un projet supervisé



Flux F2

Observation d'origine : SIM-07 et SIM-08. Sur 16 demandes envoyées dans les trois sessions, 7 ont expiré sans que le délai soit visible. **Ce que le prototype fait différemment :** la demande est acceptée ou expire, sans étape intermédiaire. Il n'y a ni sujet, ni entente, ni approbation, et la personne étudiante ne peut pas agir sur une demande en attente. Notre flux rend le délai explicite, offre une relance unique (pour ne pas surcharger la personne qui encadre) et fait intervenir le conseil de programme.

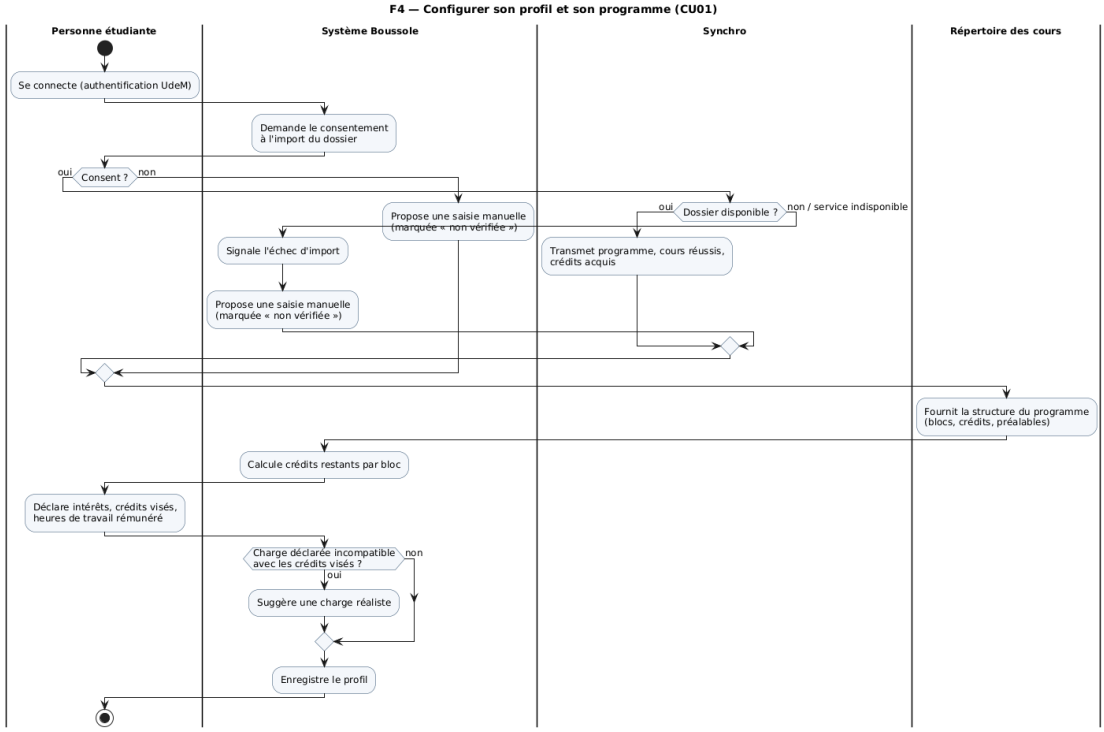
6.3 F3 — Modifier ou abandonner une inscription avant l’échéance



Flux F3

Observation d’origine : SIM-10. Le prototype affiche les dates du 16 septembre et du 6 novembre, sans conséquence associée. **Ce que le prototype fait différemment :** l’échéance y est un simple repère dans le bandeau. Dans notre flux, la date du jour détermine la conséquence affichée (sans frais, avec frais et mention, ou impossible) et l’abandon officiel reste fait dans Synchro, puis resynchronisé.

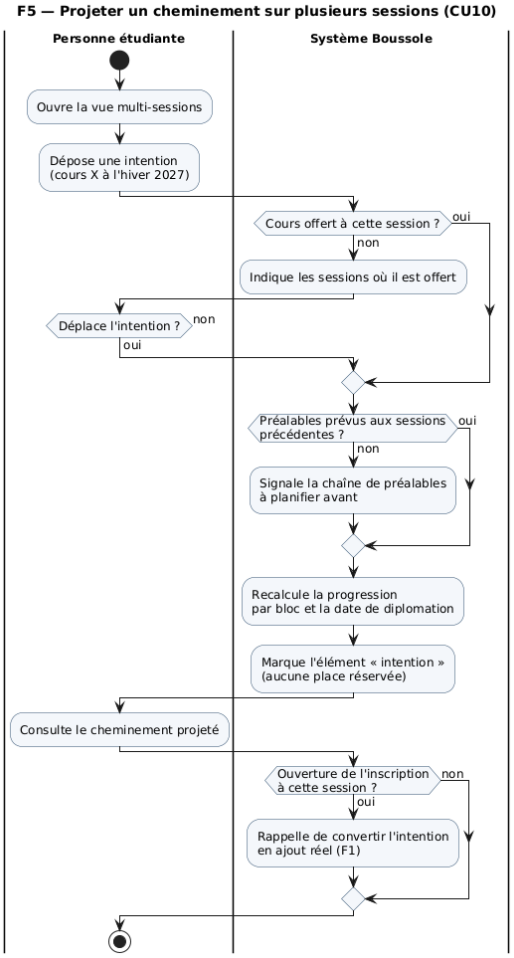
6.4 F4 — Configurer son profil et son programme



Flux F4

Observation d'origine : SIM-01 et SIM-02. Dans les trois exports, `transcript` est vide et le programme vaut toujours 90 crédits. **Ce que le prototype fait différemment :** le profil y est une saisie libre (intérêts, curseurs, nombre d'éléments). Notre flux importe le dossier et la structure du programme, et prévoit l'échec de l'import (service indisponible ou refus de consentement) par une saisie manuelle marquée « non vérifiée ».

6.5 F5 — Projeter un cheminement sur plusieurs sessions

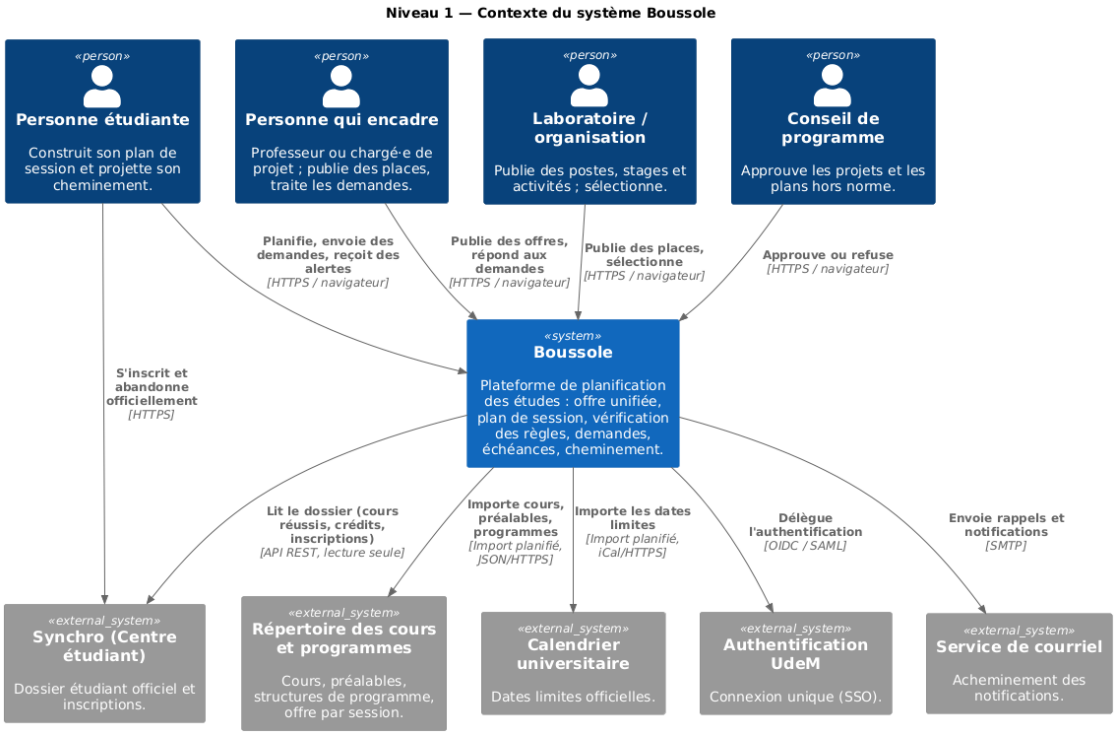


Flux F5

Observation d'origine : SIM-11 et vue multi-sessions. Dans les trois exports, les sessions futures ont des exigences modifiables librement (Été 2027 : 1 cours, 1 supervisé) et aucune intention n'a de lien avec l'offre réelle. **Ce que le prototype fait différemment :** il accepte n'importe quelle intention à n'importe quelle session. Notre flux vérifie l'offre par session et la chaîne de préalables, et rappelle à l'ouverture des inscriptions qu'une intention n'est pas une place.

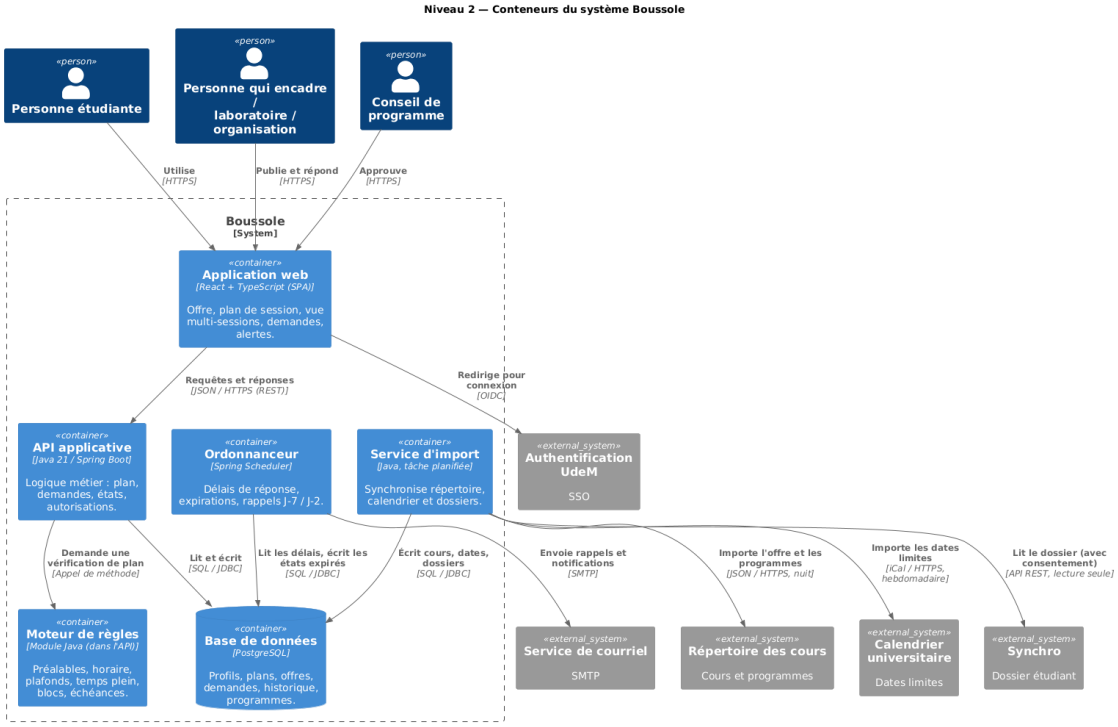
7. A3 — Modèle C4

7.1 Niveau 1 — Contexte



C4 niveau 1

7.2 Niveau 2 — Conteneurs



C4 niveau 2

7.3 Justification des choix techniques

Conteneur	Technologie	Justification
Application web	React + TypeScript (SPA)	Le plan se recalcule à chaque ajout : une interface réactive côté client évite de recharger la page à chaque vérification.
API applicative	Java 21 / Spring Boot	Langage connu de toute l'équipe et adapté à une logique métier riche et testable (règles, états des demandes).
Moteur de règles	Module Java dans l'API	Les règles sont vérifiées de façon synchrone à chaque ajout ; un service séparé ajouterait de la latence sans bénéfice à notre échelle.
Ordonnanceur	Spring Scheduler	Délais, expirations et rappels dépendent du temps et non d'une action de l'utilisateur ; une tâche planifiée les traite de façon fiable.
Service d'import	Tâche Java planifiée	Répertoire, calendrier et dossiers changent rarement : un import périodique découple Boussole de la disponibilité de ces systèmes.
Base de données	PostgreSQL	Les données sont fortement relationnelles (cours, préalables, blocs, demandes) et exigent des transactions pour ne jamais dépasser une capacité (EX-07).

7.4 Cohérence entre A1 et A3

Élément de A1	Présence en A3
Personne étudiante, personne qui encadre, laboratoire / organisation, conseil de programme	Personnes des niveaux 1 et 2 (utilisent l'application web)
Synchro, répertoire,	Systèmes externes, reliés au service d'import et à l'ordonnanceur

Élément de A1	Présence en A3
calendrier, courriel	
CU04 Vérifier la conformité	Moteur de règles
CU06 Relancer, « Signaler une échéance »	Ordonnanceur + service de courriel
CU01 Importer le dossier	Service d'import ↔ Synchro (lecture seule, avec consentement)

8. Prototype de notre solution

Le prototype vise à rendre **observables** trois décisions de conception plutôt qu'à couvrir toutes les fonctions :

1. **EX-03 / EX-08** : l'ajout d'un cours est refusé si un préalable manque, et un avertissement de temps plein apparaît avant la confirmation.
2. **EX-10** : une demande de projet affiche son délai, puis propose une relance ou une redirection.
3. **EX-06** : la progression ne compte que les éléments crédités.

Ce qui est simulé : les données du répertoire, du dossier et du calendrier sont des fichiers JSON locaux, qui remplacent le service d'import et l'API décrits au niveau 2 du C4. Dépôt : sndsbst-bit/IFT1225Projet · Release :

9. Ce que notre conception sacrifie

- **L'inscription directe.** Boussole lit Synchro mais n'y écrit pas. L'utilisateur doit donc finaliser son inscription dans un second système. Nous l'assumons : écrire dans le dossier officiel exigerait des autorisations et une responsabilité qui dépassent un outil de planification.
- **La précision des indicateurs sur les personnes qui encadrent.** Nous affichons des indicateurs agrégés (places, file d'attente, délai habituel), pas une note de réactivité par personne. Nous perdons une information utile pour protéger les personnes qui encadrent d'un classement public.
- **La liberté de relancer.** Une seule relance par demande. Une personne étudiante insistante est freinée, mais la charge des personnes qui encadrent reste soutenable (parties prenantes).
- **La fraîcheur des données.** Les imports sont périodiques (nuit, semaine). Une place libérée dans l'heure peut ne pas apparaître immédiatement ; en échange, Boussole reste utilisable quand les systèmes source sont indisponibles.
- **La recommandation.** Nous ne proposons pas d'algorithme de recommandation élaboré en phase 1 ; les appréciations du prototype sont remplacées par des repères partagés (EX-15), plus simples et vérifiables.
- **L'architecture distribuée.** Un monolithe modulaire (API + moteur de règles dans le même déploiement) est moins extensible que des microservices, mais beaucoup plus simple à construire et à tester par une équipe de quatre personnes.

10. Traces d’enquête

10.1 Sessions exportées

Fichier	Profil	Résultat marquant
`mon-cheminement-s15-2026-09-24.json`	Session A — Systèmes et réseaux	1 cours sur 4 ; 3 demandes expirées sur 6
`mon-cheminement-s15-2026-09-24 1.json`	Session B — Gestion, Données, Économie	IFT3395 et FINA10200 confirmés sans préalable ni autorisation
`mon-cheminement-s15-2026-09-24 2.json`	Session C — Logiciel, Économie, Gestion	0 cours, 7 crédits à la clôture ; 11 capacités dépassées

10.2 Source non conseillère

Nous avons posé des questions a un étudiant en baccalauréat informatique qui a déjà réussi le cours IFT2255. Les questions étaient :

1. Comment tu choisis tes cours chaque session (qui ou quoi t'aide) ?
2. As-tu déjà eu un problème : cours complet, préalable, conflit d'horaire, date limite ?
3. As-tu cherché un projet supervisé ou un stage ? Les profs répondaient-ils vite ?
4. Qu'est-ce que tu as appris grâce à d'autres étudiants plutôt que par les documents officiels ?

10.3 Parcours réellement vécu

Personne concernée : Ahmed Nassim Es-Snoussi, 2e année au baccalauréat en informatique.

Mi-août 2026, j'ai composé mon horaire d'automne seule, directement dans le Centre étudiant (Synchro), sans l'aide d'un conseiller ni de pairs. Au moment de m'inscrire à **MAT1400**, le cours était **complet**. Ce cours est un **préalable** à d'autres cours de mon cheminement : le reporter aurait décalé une partie de ma progression d'au moins une session.

J'ai donc rempli un **formulaire de demande d'inscription** sur le Centre Étudiant INS_Inscription en expliquant que MAT1400 était un préalable que je devais suivre cette session. Ma demande a été **acceptée** dans environ 10 jours. Je n'ai eu aucune démarche de plus à faire : le cours s'est ajouté à mon horaire dans Synchro, puis il est apparu automatiquement dans ma liste de cours sur StudiUM.

10.4 Documents publics consultés

Le règlement des études de premier cycle (article sur le temps plein), le calendrier universitaire de l’automne 2026 et la page du programme au répertoire des cours.

Annexe — Fichiers sources des diagrammes

Les sources PlantUML sont versées au dépôt dans `docs/diagrammes/` afin de rester modifiables aux phases suivantes : `A1-cas-utilisation.puml`, `A2-F1-ajouter-cours.puml` à `A2-`

`F5-projeter-cheminement.puml`, `A3-C4-niveau1-contexte.puml` et `A3-C4-niveau2-conteneurs.puml`. Rendu : `java -jar plantuml.jar -tpng *.puml`.

Outils d'assistance : L'outil Claude ai a été utilisé pour aider à faire les diagrammes, l'explication de l'énoncé, l'analyse comparative des trois sessions exportées, première version des simplifications, des exigences, des fiches de cas d'utilisation et du rapport. L'outil a majoritairement été utilisé pour trouver les failles dans notre prototype et ce qui pourrait être amélioré.